ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** **ПОДРЯДЧИК** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A3

Дата: 21.09.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНОЙ ЛИСТ. ТЕРМОМЕТР

EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610205-A3

Согласовано

Гл.инженер	Наумов 09.26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610205-A3		
ГИП		Кирпичников			09.26	ОПРОСНОЙ ЛИСТ. ТЕРМОМЕТР	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Кабулова			09.26		Р	1	6
Исполн.		Махмудов			09.26		ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.		
Н.контр.		Кирпичников			09.26				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	25.05.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
R2	17.06.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A1	06.07.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A2	16.09.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Кирпичников С.
A3	21.09.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Кирпичников С.

Опросный лист на термометр

Таблица 1

A. Параметры измеряемой и окружающей среды	
Измеряемая среда	*см. табл.2, прилож. 1*
Давление измеряемой среды (расч.)	*см. табл.2*
Температура измеряемой среды (раб.)	*см. табл.2*
Климатические условия региона	*см. прилож. 2*
Особые условия окружающей среды	Безотказная работа в условиях пыльных бурь в температурном диапазоне -30°C …+70°C
B. Термометр биметаллический	
Позиция	*см. табл.2*
Шкала прибора	*см. табл.2*
Класс точности по EN 16203	1
Номинальный размер корпуса	160 мм
Вариант исполнения	Поворотно-откидной циферблат
Циферблат	Алюминиевый, белый, шкала черная
Класс защиты	IP65 и выше
Материал корпуса и штока	Нержавеющая сталь
Измерительный элемент	Биметаллическая спираль
Длина монтажной части	*см. табл.2*
Диаметр штока	На усмотрение завода-изготовителя
Стекло	Ламинированное безопасное
Подключение к защитной гильзе	½” NPT-M (наружная) по ANSI/ASME B1.20.1
Табличка	Нерж. сталь 316L (п.1 доп. требования, с обозначением позиции согласно табл. 2)
C. Защитная гильза	
Конструктивное исполнение	Цельноточеная
Присоединение к процессу	¾” NPT-M (наружная) по ANSI/ASME B1.20.1
Присоединение к термометру	½” NPT-F (внутренняя) по ANSI/ASME B1.20.1
Материал	Устойчивый к измеряемой среде (см. *прилож. 1*)
Монтажная длина	*см. табл.2*
Расчет на прочность по ASME PTC 19-3	Требуется

D. Дополнительные требования

Термометр биметаллический должен иметь возможность подстройки нуля с задней стороны корпуса

Все термометры должны поставляться с:

1. именной износостойкой табличкой с указанием, как минимум, следующей читаемой информацией:
   - наименование оборудования;
   - номер позиции согласно табл.2;
   - заводской номер изготовителя;
   - основные технические характеристики;
2. инструкцией по эксплуатации;
3. паспортом;
4. методикой поверки;
5. сертификатом (свидетельством):
   - утверждения (или признания утвержденного) типа средств измерений в РУз с приложением описания типа (либо свидетельство о метрологической аттестации для единичного СИ);
   - Методика поверки;
   - Документ о прохождении первичной поверки;
   - Сертификат/протокол испытаний защиты от пыли и влаги (IP);
   - Заявленные температурные диапазоны должны быть подтверждены Паспортом изделия и Описанием типа СИ.
6. Гарантийный срок эксплуатации датчика – 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию.
7. Предусмотреть ЗИП (см. табл. 2)

Таблица 2

Позиция	Размещение (№ трубопровода/ аппарата)	Изм-мая среда*	Параметры измеряемой среды		Диапазон шкалы измерений прибора, ^{0}C	Длина монтажной части защитной гильзы, мм	Скорость потока, м/с	Кол-во, шт
			Давление (расч.), МПа	Температура (раб.), ^{0}C				
Узел приема/запуска очистных устройств DN1200 УЗПОУ-D11								
TG-D11-001	150-GT-63CS02-HH-D1109	Природ-ный газ	5,5	-20…+40	-25…+75	160	До 20	1
Узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001								
TG-D12-101	400-GT-63CS00-N-D12101	Природный газ	5,5	-20…+40	-25…+75	320	До 20	1
TG-D12-201	400-GT-63CS00-N-D12201	Природный газ	5,5	-20…+40	-25…+75	320	До 20	1
TG-D12-301	400-GT-63CS00-N-D12301	Природный газ	5,5	-20…+40	-25…+75	320	До 20	1
TG-D12-401	400-GT-63CS00-N-D12401	Природный газ	5,5	-20…+40	-25…+75	320	До 20	1
TG-D12-501	400-GT-63CS00-N-D12501	Природный газ	5,5	-20…+40	-25…+75	320	До 20	1
ЗИП (резерв)					-25…+75	160	До 20	1
ЗИП (резерв)					-25…+75	320	До 20	1

Приложение 1

Состав и характеристика природного газа

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20°С и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м³	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³	0,007	

Приложение 2

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

Приложение 2

Установочный чертеж термометра показывающего на трубопроводе

